



# Unifor

ATIVIDADE PARCIAL: TRABALHO VIVENCIAL  
DISCIPLINA: AMBIENTE DE DADOS  
CONTEUDO: MODELO LÓGICO

NOME E MATRÍCULA:

CRISTENSEN UBIRATAN MOREIRA PORPINO – 2425258  
JOÃO ERICK ALVES CORREIA BARRETO - 2524905  
RENATO CLEMENTE DE ARAÚJO NETO - 2514949  
GLEIDISSON LIMA DA SILVA - 2514945  
MICHELE COSTA ARAÚJO - 2524917

# Modelo Lógico Relacional

Este documento descreve o modelo lógico de dados para o sistema de e-commerce TechBuy, incluindo a definição das tabelas, chaves primárias e estrangeiras, tipos de dados e a justificativa de normalização até a Terceira Forma Normal (3FN).

## 1. Estrutura de Tabelas e Dicionário de Dados

### TABELA: Categorias

Responsável por categorizar os produtos em estoque para estruturação do catálogo.

- id\_categoria (INT, PK, AUTOINCREMENT): Identificador único da categoria.
- nome (VARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE): Nome amigável da categoria (ex: Informática, Áudio).
- descricao (VARCHAR(255), NULL): Descrição longa da categoria.

### TABELA: Clientes

Armazena as informações cadastrais dos clientes que efetuam compras na plataforma TechBuy.

- id\_cliente (INT, PK, AUTOINCREMENT): Identificador único do cliente.
- nome (VARCHAR(150), NOT NULL): Nome completo do cliente.
- email (VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE): Endereço de e-mail (usado para login e notificações).
- cpf (VARCHAR(11), NOT NULL, UNIQUE): CPF do cliente (apenas dígitos).
- telefone (VARCHAR(15), NULL): Telefone para contato no formato (XX) XXXXX-XXXX.
- data\_cadastro (DATE, NOT NULL): Data em que o cliente se registrou na plataforma.

### TABELA: Produtos

Contém as informações detalhadas dos produtos disponíveis para venda.

- id\_produto (INT, PK, AUTOINCREMENT): Identificador único do produto.
- nome (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome comercial do produto.
- descricao (TEXT, NULL): Ficha técnica ou descrição detalhada do produto.
- preco (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Preço atual de venda do produto.
- estoque (INT, NOT NULL): Quantidade atual disponível no estoque físico.
- id\_categoria (INT, FK -> Categorias.id\_categoria): Vínculo com a categoria do produto.

### TABELA: Pedidos

Armazena os cabeçalhos de pedidos de compra efetuados pelos clientes.

- id\_pedido (INT, PK, AUTOINCREMENT): Identificador único do pedido.
- id\_cliente (INT, FK -> Clientes.id\_cliente): Referência ao cliente comprador.
- data\_pedido (TIMESTAMP, NOT NULL): Data e hora em que a compra foi fechada.
- valor\_total (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Valor total faturado para o pedido.
- status (VARCHAR(20), NOT NULL): Status operacional do pedido ('Pendente', 'Pago', 'Enviado',

'Cancelado').

### **TABELA: Itens\_Pedido (Entidade Associativa)**

Resolve o relacionamento N:N (Muitos para Muitos) entre Pedidos e Produtos. Cada linha representa um item adquirido em uma compra.

- id\_pedido (INT, PK, FK -> Pedidos.id\_pedido): Referência ao pedido.
- id\_produto (INT, PK, FK -> Produtos.id\_produto): Referência ao produto comprado.
- quantidade (INT, NOT NULL): Quantidade comprada desse produto específico no pedido.
- preco\_unitario (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Preço unitário faturado (congelado no momento da compra).

## **2. Justificativa de Normalização**

---

O modelo lógico foi concebido aplicando rigorosamente as regras de normalização de bancos de dados relacionais até a Terceira Forma Normal (3FN), reduzindo redundâncias e eliminando anomalias de inserção, atualização e exclusão:

### **Primeira Forma Normal (1FN)**

Todos os atributos das tabelas são atômicos e monovalorados. Não existem colunas multivaloradas (por exemplo, guardar múltiplos telefones separados por vírgula na mesma linha) ou grupos repetitivos. A tabela de Clientes possui atributos simples, e a relação complexa de itens de compra foi extraída para uma tabela específica.

### **Segunda Forma Normal (2FN)**

O modelo atende à 1FN e todos os atributos que não são chaves dependem totalmente da chave primária inteira. Isso é especialmente relevante na tabela associativa 'Itens\_Pedido', onde a chave primária é composta por (id\_pedido, id\_produto). A quantidade comprada e o preço unitário praticado dependem intrinsecamente de ambas as chaves combinadas, inexistindo dependências parciais.

### **Terceira Forma Normal (3FN)**

O modelo atende à 2FN e não possui dependências transitivas. Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave. Por exemplo, na tabela 'Produtos', detalhes como o nome e a descrição da categoria não estão presentes; armazena-se apenas o 'id\_categoria' (FK), e os detalhes textuais residem exclusivamente em 'Categorias'.

Outro exemplo fundamental de 3FN e lógica de negócio é o campo 'preco\_unitario' na tabela 'Itens\_Pedido'. Embora a tabela de 'Produtos' já contenha um 'preco', se usássemos apenas o preço de 'Produtos' para calcular faturamentos antigos, qualquer alteração futura de preço de um produto alteraria retroativamente o histórico financeiro dos pedidos já encerrados. Guardar o preço praticado na tabela de itens 'congela' o valor histórico, eliminando a dependência transitiva do preço atual do catálogo e respeitando a integridade financeira do e-commerce.